



Capstone Design 지원 신청서



신청분야	☒ 기업연계형 ☐ 창업연계형 ☐ 전공융합형 ☐ 지역연계형					
참여기업	기업명	소재지	담당자	연락처	가족회사 여부	
과제명	(국문) AGV 물류 로봇 시스템					
	(영문) AGV logistics robot system					
개발목표	ArUco마커를 인식하여 이동하고 선반을 리프트하여 운반하는 AGV 로봇 개발					
개발내용	1. 서버로부터 로봇의 경로 데이터를 수신하고 로봇이 인식할 수 있는 형태로 변환 2. 로봇의 현재 위치와 목표 경로와 다른 로봇의 경로를 비교하여 최적의 경로를 만드는 알고리즘 구현 3. 로봇의 속도, 가속도, 회전 반경 등 파라미터를 조정하여 동작구현 4. 로봇 하단에서 선반을 안전하게 들어 올리고 내릴 수 있는 리프팅 시스템 설계 및 구현					
참여학생	학과	학번	학년	성명	연락처	수요기업 현장실습 여부
	메카트로닉스공학과	2020134026	4	이원중	010-3492-9775	X
	메카트로닉스공학과	2020132034	4	조승현	010-9084-0942	X
	메카트로닉스공학과	2020134039	4	진선명	010-8590-6049	X
	메카트로닉스공학과	2021130015	4	백주원	010-9195-4927	X
대학혁신지원사업의 Capstone Design 지원 신청서를 제출합니다.						
2026년 3월 일						
지도교수 이석원 (인)						
대학혁신지원사업단장 귀하						

1차 평가 결과			
연구과제 필요성(25점)	수행과정 적절성(25점)	수행과정 창의성(50점)	합계(100점)
지도교수 의견란			

기업연계형 캡스톤디자인 수행계획서

연구과제명	AGV 물류 로봇 시스템
관련학과	메카트로닉스공학부
추진목표	물류 효율성 극대화를 위해 지능형 경로 알고리즘 기반의 로봇 운영 및 통합 관제 시스템 구축
개발내용	1. 리프트 설계 (선반 리프팅 메커니즘 및 하드웨어 구축) · 기구학적 하드웨어 설계: AGV 본체가 이동식 선반 하단부로 진입하여 흔들림 없이 화물을 들어 올릴 수 있도록 시저 리프트(Scissor Lift) 형태의 기구학적 하드웨어를 직접 설계 및 조립. · 정밀 구동 메커니즘 제어: 적재 하중을 충분히 견디고 정밀한 상승/하강 제어를 구현하기 위해, 리프트용 스텝 모터(NK173428BH)와 리니어 액추에이터를 결합한 구동계를 완성. 목표 선반 및 작업대에 로봇이 도착했을 때, 서버의 타이밍 신호에 맞춰 오차 없이 리프트를 상하로 구동시키는 임베디드 제어 로직을 구현. 2. ArUco Marker 인식 (비전 기반 실시간 위치 인식 및 좌표 변환) · 비전 인식 시스템 개발: AGV 하단에 장착된 카메라(SEN0184)를 활용해 바닥에 격자 형태로 부착된 아루코(ArUco) 마커를 실시간으로 감지하는 비전 인식 시스템을 개발. · 좌표 추출 및 동기화 통신: OpenCV 라이브러리를 활용해 카메라 프레임 내 마커의 ID를 판별하고, 카메라 캘리브레이션 및 좌표 변환 알고리즘을 거쳐 로봇의 정확한 3D 공간 좌표를 추출. 추출된 위치 데이터는 MQTT 프로토콜을 통해 중앙 서버로 끊임없이 전송되어, 서버가 로봇의 현재 위치를 지속적으로 추적하고 다음 이동 경로와 정확히 일치하는지 비교하는 동기화 환경을 구현. 3. 차체 이동 제어 (임베디드 정밀 구동 및 자세 제어) · 하위 제어기(Low-level Controller) 구축: 제어용 MCU인 STM32 보드(NUCLEO-F767ZI)를 활용하여 양륜 구동을 위한 차체 구동용 엔코더 DC 모터(GB37-30)와 모터 드라이버(MD10C)를 연동. · PID 기반 자세 제어 알고리즘: 9축 IMU 센서(MPU9250)를 통해 로봇의 현재 기울기와 회전 방향(Yaw, Pitch, Roll) 데이터를 실시간으로 수집. 수집된 데이터를 바탕으로 PID 제어 알고리즘을 적용해 외부 환경 변수(바닥 상태 등)에도 목표 속도와 안정적인 직진성 및 회전 각도를 유지하도록 조향 제어를 고도화.

4. DB 관리 (Database Management 및 서버 연동)

- 실시간 재고 및 상태 추적 시스템 구축: 중앙 서버에서 물류 창고의 재고 현황을 실시간으로 관리하고 최신화하는 통합 데이터베이스 스키마를 설계
- 양방향 통신 기반 데이터 연동: 작업자 UI를 통해 새로운 작업 지시(주문 입력)가 들어오면 서버에서 즉각적으로 재고 데이터를 갱신. 또한, MQTT 및 HTTP 통신 프로토콜을 활용하여 다수의 로봇이 보내오는 현재 위치, 배터리 상태, 작업 스케줄 등의 운영 데이터를 체계적으로 저장하고 전체 시스템 상태를 실시간으로 동기화.

5. 최적경로 설정 (다중 에이전트 경로 계획 및 충돌 회피)

- 자율 적응형 최적 경로 탐색: 다수의 AGV가 교착(Deadlock) 현상이나 충돌 없이 원활하게 이동할 수 있도록 A* 알고리즘 기반의 최단 경로 탐색 알고리즘을 개발. 여기에 우선순위 기반 A* 알고리즘 및 시간 변수를 추가 도입하여, 병목 구간 발생 시 즉각적으로 경로를 재탐색하는 자율 적응형 제어 로직을 구현.
- 디지털 트윈 기반 사전 검증: NVIDIA Isaac Sim을 활용하여 실제 창고 레이아웃을 본뜬 3D 가상 디지털 트윈 환경을 구축. 이를 통해 개발된 다중 로봇 충돌 회피 및 이동 알고리즘을 물리-가상 환경에서 실시간으로 시뮬레이션하고 성능을 안전하게 사전 검증.

6. GUI 개발 (임베디드 기반 사용자 인터페이스)

- 직관적인 모니터링 대시보드 개발: 관리자 및 현장 작업자가 시스템을 원활하게 통제할 수 있도록 라즈베리파이 5와 7인치 터치스크린(CN0396)을 활용한 현장 배치용 하드웨어 UI를 구축
- 작업 상태 실시간 피드백 로직: 물류 작업 주문 입력, 실시간 재고 조회, 작업 목록 확인 기능을 개발. 특히 작업자가 배정된 품목을 누락했을 경우 해당 품목란에 화면 깜빡임 피드백을 제공하고, 작업 완료 시 즉각적으로 다음 단계로 넘어가거나 완료 알림창을 띄우는 등 사용자 편의성을 높인 상호작용(UX) 기능을 세밀하게 구현.



**수행과정
및 방법**

1. 시스템 설계 및 환경 구축 단계

- 기업 현장 기반 요구사항 공동 정의: 연계 기업의 실제 물류 환경(창고 구조, 작업 동선 등)을 분석하고, 기업 실무진과의 미팅을 통해 로봇 대수(3대), 작업 내용(선반 리프팅), 무정지 운영 등 현장 맞춤형 시스템 요구사항을 도출.
- 산업 표준 아키텍처 설계: 연계 기업의 기존 인프라(WMS 등 창고관리시스템)와의 연동 및 확장성을 고려하여, 서버-클라이언트 기반의 통합 관제 시스템과 로봇 간의 통신 프로토콜을 포함한 전체 시스템 구조 설계.
- 실무 맞춤형 개발 환경 구축: 현장 적용에 적합한 서버, UI, 로봇 제어(C++, ROS 등) 개발 툴 및 프레임워크를 설정하고, 기업 실무 멘토링을 통해 개발 스택의 타당성을 검증.

2. 서버 시스템 및 UI 개발 단계

- 현장 데이터 기반 DB 설계: 연계 기업의 실제 물류 재고 데이터 구조를 반영하여, 재고 관리, 작업 스케줄 등을 효율적으로 관리할 데이터베이스 스키마 설계.
- 통합 관제 서버 개발: 로봇의 실시간 위치, 배터리 상태, 작업 스케줄 등 전반적인 로봇 상태를 실시간으로 모니터링하고 작업을 할당하는 서버 모듈을 개발하며, 기업 실무진의 피드백을 주기적으로 반영하여 현장에서 발생할 수 있는 예외 상황 처리 및 긴급 제어 로직 고도화.
- 사용자 중심 C/S 아키텍처 UI 개발: 실제 연계 기업 내 현장 관리자의 요구사항(UX/UI)을 수렴하여, 재고 현황과 로봇 상태를 직관적으로 파악하고 제어할 수 있는 맞춤형 관리자 대시보드 개발.

3. 로봇 제어 및 메커니즘 개발 단계

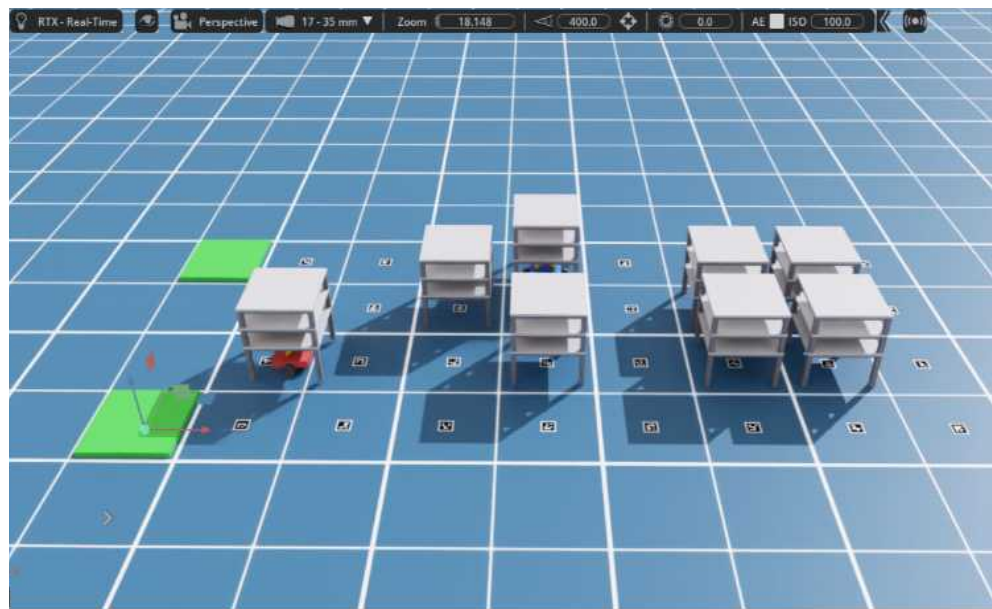
- 강건한 위치 인식 개발: 로봇 하단 카메라를 통한 아루커(ArUco) 마커 인식 기술을 개발하되, 연계 기업 물류 창고의 실제 조도 및 바닥 상태 등 환경적 변수를 고려하여 인식을 최적화.
- 현장 도면 기반 경로 계획 알고리즘 구현: 연계 기업의 실제 레이아웃(맵핑) 환경에서 Priority A* 알고리즘을 적용, 다수 AGV 운영 시 노드 점유로 인한 충돌을 예측·회피하고 병목 현상을 최소화하는 최적 경로 생성.
- 맞춤형 선반 리프팅 메커니즘 설계: 연계 기업에서 취급하는 실제 화물의 크기와 하중(Payload) 데이터를 바탕으로, 로봇 본체에 안정적으로 선반을 들어 올리고 내릴 수 있는 리프팅 시스템 설계 및 제어 로직 개발.
- 스마트 충전 및 교체 시스템 개발: 현장의 교대 근무 시간 및 작업 사이클을 반영하여, 배터리 잔량에 따른 충전 명령 및 작업 중인 로봇의 자동 교체가 원활히 이루어지는 무정지 운영 로직 구현.

4. 통합 및 성능 테스트 단계

- 단위/통합 테스트 및 멘토링: 각 개발 모듈을 통합하여 시스템 연동성을 검증하고, 기업 멘토진의 리뷰를 통해 아키텍처의 안정성 및 통신 지연 여부 점검.
- 현장 데이터 시뮬레이션 검증: 연계 기업이 제공한 실제 데이터 및 도면을 활용한 시뮬레이션 환경을 구축하여, 다수 로봇의 경로 추종 및 충돌 회피 알고리즘을 반복적으로 검증 및 보완.
- 현장 모사 및 실제 로봇 성능 테스트: 제작된 로봇 3대를 기업 현장(또는 현장을 완벽히 모사한 테스트베드)에 투입하여 경로 정확도, 리프팅 안정성, 배터리 교체 시스템의 실효성을 종합적으로 테스트.

5. 최적화 및 현장 적용 단계

- 알고리즘 및 시스템 최적화: 현장 테스트에서 발견된 문제점을 분석하여 최종 개선안을 도출하고, 기업 실무진과 현장 적용의 보완점을 논의.
- 최종 사용자 피드백 반영: 연계 기업의 시스템 운영 담당자를 대상으로 사용성 평가(Usability Test)를 진행하여 UI/UX를 최종 개선.
- 기업 현장 파일럿 운영 및 성과 공유: 실제 연계 기업의 물류 환경에 시스템을 시범 도입(Pilot)하여 최종 검증을 수행. 이후 기업 관계자들을 대상으로 결과 발표회를 진행하여 상용화 및 도입 타당성을 검토.



기업연계의 필요성 및 배경

- 비용 절감 및 무정지 운영: 전자상거래 활성화로 인해 물류량이 폭발적으로 증가하는 반면, 물류 현장은 고된 작업 환경과 인력 부족 문제에 직면함. 자동화는 더 이상 선택이 아닌 필수적인 생존 전략이 되었으며, 효율성 증대를 위한 로봇 솔루션의 시장 수요는 지속적으로 확대됨. 그에 따라 본 시스템은 단순 반복적인 선반 운반 작업에 투입되던 인건비를 절감 가능케 함. 특히, 3대의 로봇이 배터리 잔량에 따라 자동으로 교체되는 시스템을 통해 24시간 무인 운영이 가능해 추가 근무 수당 발생을 최소화하며, 에너지 효율성이 높은 로봇을 활용하여 운영 비용을 획기적으로 절감 가능.

· 저비용 고효율 솔루션으로 틈새 시장 공략: 기존의 고가 물류 로봇은 주로 대기업 위주로 도입되어 중소형 물류센터의 경우 비용 문제로 접근의 어려움. 본 프로젝트는 값비싼 라이다(LiDAR) 대신 저비용의 아루커(ArUco) 마커를 활용하여 로봇의 정밀한 위치 인식을 구현함으로써, 초기 투자 비용에 부담을 느끼는 중소 기업들에게 매력적인 대안을 제공. 이는 새로운 시장을 창출하고 선점할 수 있는 중요한 기회임.

· 생산성 및 효율성 향상: 단순한 로봇 한 대를 넘어, 무정지 운영이 가능한 지능형 로봇 3대 시스템은 시장에서 차별화된 경쟁력. 로봇 간 충돌을 방지하는 경로 알고리즘과 배터리 자동 교체 시스템은 24시간 끊임없는 물류 작업을 보장하며, 이는 '로봇 서비스(RaaS, Robot-as-a-Service)'와 같은 구독형 비즈니스 모델로의 확장을 가능하게 하여 안정적인 수익 구조를 창출. 또한 서버의 지능형 경로 알고리즘을 통해 로봇 간 충돌 없이 최단 경로로 이동하며, 아루커 마커 기반의 정밀 제어로 오차 없이 작업을 수행. 로봇이 24시간 일관된 속도로 선반을 들어 올리고 운반하여 물류 처리량을 획기적으로 높이고, 전체 생산 공정의 병목 현상을 해소하여 생산 리드타임을 단축.

· 안전성 강화: 로봇 간의 충돌을 방지하는 정교한 경로 알고리즘을 통해 물적 손상 위험을 최소화. 또한, 로봇이 무거운 선반 운반 작업을 전담함으로써, 지게차나 수작업으로 발생할 수 있는 인적 사고 위험을 크게 줄여 작업 환경의 안전을 개선.

· 데이터 기반의 스마트 물류 관리: 로봇의 운행 데이터는 물론, 서버 UI를 통해 실시간으로 재고 현황을 파악하고 분석 가능. 이를 통해 물류 흐름, 작업량, 로봇 가동률 등을 분석하여 비효율적인 부분을 파악하고, 지속적으로 물류 시스템을 최적화할 수 있는 기반을 마련.

· 작업 환경 개선 및 인력 활용 고도화: 선반 리프팅 등 단순 반복적인 육체노동을 AGV가 대체함으로써, 기존 인력은 시스템 관리, 품질 검사 등 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 함. 이는 직원의 직무 만족도와 전문성 향상으로 이어지는 긍정적인 효과를 기대.

· 기업 경쟁력 강화: 저비용의 아루커 마커 기술과 무정지 운영이 가능한 로봇 자동 교체 시스템은 기존 시장의 고가 솔루션과 차별화되는 강력한 경쟁력. 최첨단 스마트 물류 시스템 도입은 기업의 기술 혁신 이미지를 제고하고, 시장 우위를 확보하여 지속 가능한 성장을 위한 중요한 발판.

· 통합 솔루션 구축을 통한 시장 리더십 확보: 본 프로젝트는 하드웨어(로봇 본체), 소프트웨어(경로 알고리즘, 관제 시스템), 그리고 핵심 기능(리프팅, 재고 관리 UI)을 유기적으로 결합한 통합 솔루션. 이는 단일 기술 제공에 그치지 않고 고객이 필요로 하는 모든 물류 자동화 요소를 한 번에 해결해 줌으로써, 시장에서 강력한 기술적 리더십을 확보하고 신뢰를 구축.

개발일정	일정		내용				비고
	1~3개월		시스템 설계 및 환경 구축 단계				
	4~5개월		통합 관제 서버 및 로봇 제어 시스템 개발 단계				
	6~7개월		스마트 교체 시스템 구축 및 통합 성능 테스트 단계				
	8~9개월		시스템 최적화 및 현장 적용 단계				
현장실습 참여학생 정보	학생명		학부(과)	학번	학년	현장실습기업명	
기업담당자 정보	부서			직책			성명

예산계획

항목	산출근거 및 내역	금액(원)	비고
제어 및 구동 하드웨어	메인보드, 구동 모터, 모터 드라이버, 배터리, 전원 모듈	150,000	X3
센서 및 비전 장비	카메라 모듈, IMU 등 각종 센서류	80,000	X3
기구부 및 프레임 제작	알루미늄 프로파일, 아크릴 보드, 3D 프린터 필라멘트, 보조 바퀴(캐스터)	200,000	
공구 및 소모품	납땀 도구, 전선, 점퍼 케이블, 각종 나사, 수축 튜브, 절연 테이프 등	110,000	
계		1,000,000	